



Desarrollo de aplicaciones móviles

Diseño centrado en el usuario UX

Investigación de usuario — App de recordatorio de medicamentos

Equipo

Narciso Guadalupe Valadez Quintero - AL02958466

Naomi Uribe García - AL07174621

Diego Emmanuel Couto Manero - AL07045220

Rodrigo Hernández Luna - AL07017740

Natanael Jaime Janacua Elias - AL0708801

24 de agosto de 2026

Investigación de usuario

App de recordatorio de medicamentos · Diseño centrado en el usuario (UX)

Objetivo

Entender cómo las personas gestionan hoy sus medicamentos, qué tan seguido olvidan tomarlos a tiempo y qué esperarían de una app que registre sus medicamentos y les recuerde tomarlos, para fundamentar las decisiones de diseño (usabilidad, accesibilidad y emocionalidad).

Método

Encuesta rápida simulada aplicada a 6 personas con perfiles distintos (edad, tipo de tratamiento y rol frente a la medicación), para representar la diversidad de usuarios potenciales de la app.

Cuestionario aplicado

1. ¿Qué edad tienes y qué medicamento(s) tomas de forma regular?
2. ¿Cómo recuerdas actualmente tomar tus medicamentos? (alarma del celular, pastillero, alguien te lo recuerda, ningún método, otro)
3. ¿Con qué frecuencia se te olvida tomar una dosis a tiempo? (nunca / rara vez / a veces / frecuentemente)
4. Del 1 al 5, ¿qué tan fácil es para ti llevar el registro de qué medicamentos ya tomaste y cuáles te faltan?
5. Cuando se te olvida una dosis, ¿qué haces normalmente?
6. ¿Qué información te gustaría ver de un vistazo en una app de medicamentos? (dosis pendientes, horarios, historial, contacto de emergencia, etc.)
7. ¿Tienes alguna dificultad visual, de movilidad o de memoria que la app debería tomar en cuenta?
8. ¿Qué te daría más confianza o tranquilidad al usar una app así?

Respuestas simuladas

Persona	Perfil / medicación	¿Cómo recuerda tomarla hoy?	¿Se le olvida?	Qué esperaría de la app
Elena, 68 años	Hipertensión y diabetes — 4 medicamentos al día	Pastillero + su hija le llama	A veces	Recordatorios con letra grande y sonido, no solo una notificación silenciosa
Roberto, 45 años	Colesterol — 1 medicamento al día	Alarma del celular	Rara vez	Un historial simple que pueda mostrarle a su médico
Sofía, 24 años	Anticonceptivo — 1 al día	Alarma del celular	Rara vez	Que sea discreta: notificaciones sin detalles visibles en la pantalla bloqueada
Carlos, 72 años (cuidador)	Administra los medicamentos de su esposa, quien vive con Alzheimer	Notas de papel en la cocina	Frecuentemente	Poder gestionar los medicamentos de otra persona, no solo los propios

Persona	Perfil / medicación	¿Cómo recuerda tomarla hoy?	¿Se le olvida?	Qué esperaría de la app
Mariana, 35 años	Antidepresivo — 1 al día	Alarma del celular	Rara vez	Privacidad: le preocupa el estigma si alguien más ve la app
Jorge, 55 años	Diabetes tipo 2 — insulina + pastillas; baja visión	Pastillero semanal	A veces	Texto e iconos grandes, alto contraste, pocos pasos por pantalla

Hallazgos clave

- El olvido de dosis es más frecuente en personas con **varios medicamentos y horarios distintos** (Elena, Carlos) que en quienes toman uno solo (Roberto, Sofía).
- **La privacidad importa:** 2 de 6 personas (Sofía, Mariana) mencionan sin que se les pregunte que no quieren que las notificaciones revelen qué medicamento toman.
- Existe un perfil de **"cuidador"** (Carlos) que necesita administrar los medicamentos de otra persona — es una necesidad distinta a la de quien gestiona los suyos.
- **La accesibilidad visual** (letra e iconos grandes, alto contraste) aparece como necesidad explícita en 2 de 6 personas, ambas mayores de 55 años (Elena, Jorge).
- Todas las personas valoran poder ver **"de un vistazo"** qué les falta tomar, más que un historial detallado.
- El método actual más común sigue siendo la alarma del celular o el pastillero físico: la app debe sentirse claramente más simple y confiable que estas alternativas para que la adopten.

Personas

A partir de los hallazgos de la encuesta se definieron dos personas que representan a los extremos del público objetivo: quien depende de la app por una condición crónica y quien la usa para organizarse en su día a día.

Elena Ramírez — 68 años

Ocupación	Jubilada, ama de casa
Contexto	Vive con hipertensión y diabetes; toma 4 medicamentos en horarios distintos. Hoy depende de un pastillero físico y de que su hija le llame para recordarle.
Objetivo principal	No olvidar ninguna dosis y sentirse en control de su tratamiento sin depender de otra persona.
Frustración principal	Los recordatorios que son solo una notificación silenciosa pasan desapercibidos; la letra pequeña le cuesta leerla.
Necesidades clave	Alertas con sonido y texto grande; pasos simples para confirmar que ya tomó su medicamento; alto contraste.
Frase	"Si la letra es chiquita o la alarma no suena fuerte, de todos modos se me olvida."

Mariana Cruz — 29 años

Ocupación	Profesionista de marketing, agenda muy ocupada
Contexto	Toma vitaminas a diario y algún medicamento ocasional. Usa la app más para organizarse que por una condición crónica, y le importa su privacidad.
Objetivo principal	Ver de un vistazo qué le falta y sentir que "va al día" sin invertir tiempo revisando la app.
Frustración principal	Le incomoda que notificaciones o pantallas muestren el nombre del medicamento donde otras personas puedan verlo.
Necesidades clave	Interfaz rápida y visual (como el anillo de progreso); notificaciones discretas; sensación de logro al completar el día.
Frase	"Me gusta ver que ya voy a la mitad del día, se siente como tachar pendientes."

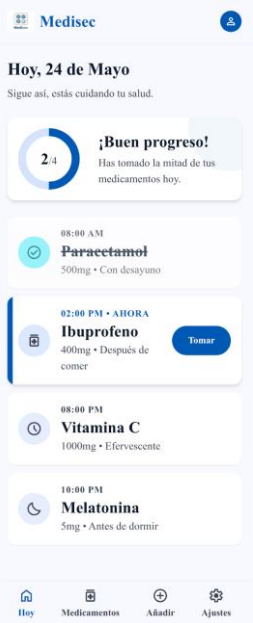
Flujo de navegación

Medisec usa una barra de navegación inferior siempre visible (Hoy, Medicamentos, Añadir, Ajustes), por lo que el usuario puede moverse entre esas cuatro pantallas en cualquier momento sin perder su lugar. Login es la única pantalla que no pertenece a ese grupo: es el punto de entrada antes de llegar a Hoy.



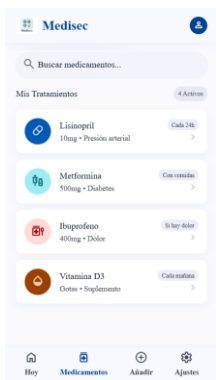
Login

Pantalla de entrada a Medisec. Al iniciar sesión correctamente lleva a Hoy (pantalla principal). El enlace "Crear una cuenta" abriría el registro (pantalla no incluida en este wireframe).



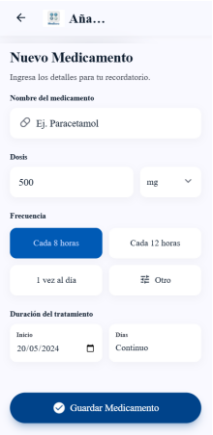
Hoy (Dashboard)

Pantalla principal tras iniciar sesión: muestra el progreso del día ("2/4") y los medicamentos pendientes con botón "Tomar". Desde aquí, la barra inferior lleva a Medicamentos, Añadir o Ajustes en cualquier momento.



Medicamentos

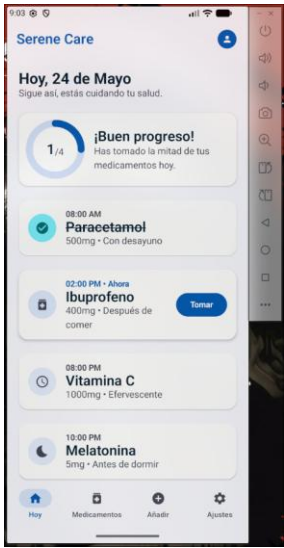
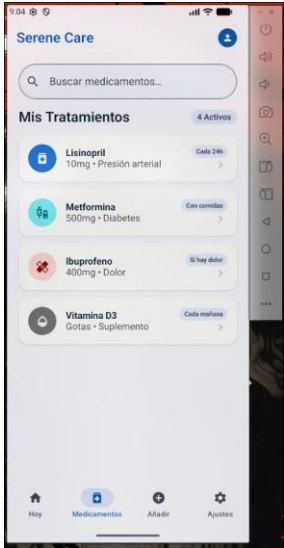
Lista completa de tratamientos activos. Se accede desde la barra inferior en cualquier pantalla. Tocar un medicamento abriría su detalle (pantalla no incluida en este wireframe).

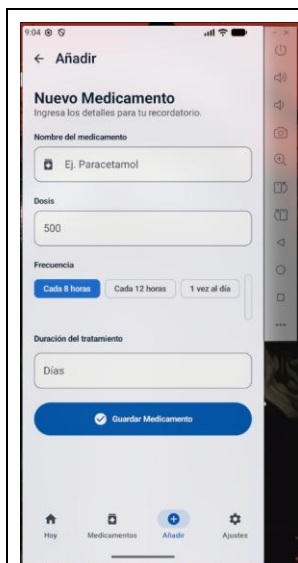
 Añadir	Formulario para registrar un nuevo medicamento. Se accede desde la barra inferior (ícono +). Al presionar "Guardar Medicamento" regresa a Medicamentos/Hoy con el tratamiento agregado; la flecha (←) regresa sin guardar.
 Ajustes	Configuración y accesibilidad: notificaciones, modo oscuro (mejora el contraste nocturno) y perfil. Se accede desde la barra inferior. "Mi Perfil" y "Centro de Ayuda" abrirían pantallas propias (no incluidas en este wireframe).

Nota de accesibilidad: los cuatro íconos de la barra inferior siempre llevan una etiqueta de texto (no solo el ícono), y Ajustes incluye un modo oscuro pensado para mejorar el contraste, en línea con los hallazgos de la encuesta sobre letra grande y alto contraste.

Prototipo funcional en emulador

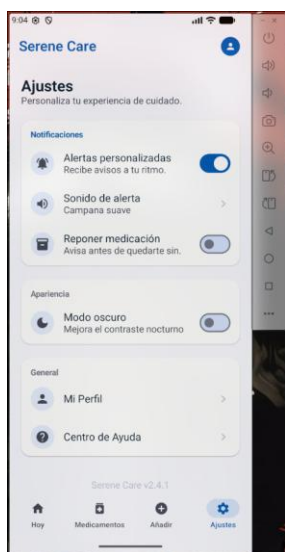
Capturas de la app corriendo en el emulador de Android Studio, confirmando que la navegación entre pantallas y los elementos interactivos funcionan como en el diseño. (La app en el emulador aún muestra el nombre "Serene Care"; el código se actualizará para reflejar el nombre "Medisec" usado en el diseño final.)

	Pantalla principal corriendo en el emulador: el anillo de progreso, la lista de medicamentos del día y el botón "Tomar" funcionan como en el diseño.
	Lista de tratamientos activos funcionando en el emulador, con la barra de navegación inferior activa en "Medicamentos".



Añadir

Formulario de "Nuevo Medicamento" corriendo en el emulador, con los campos y el selector de frecuencia interactivos.



Ajustes

Pantalla de configuración funcionando en el emulador, con los switches de notificaciones y modo oscuro.

Uso de inteligencia artificial

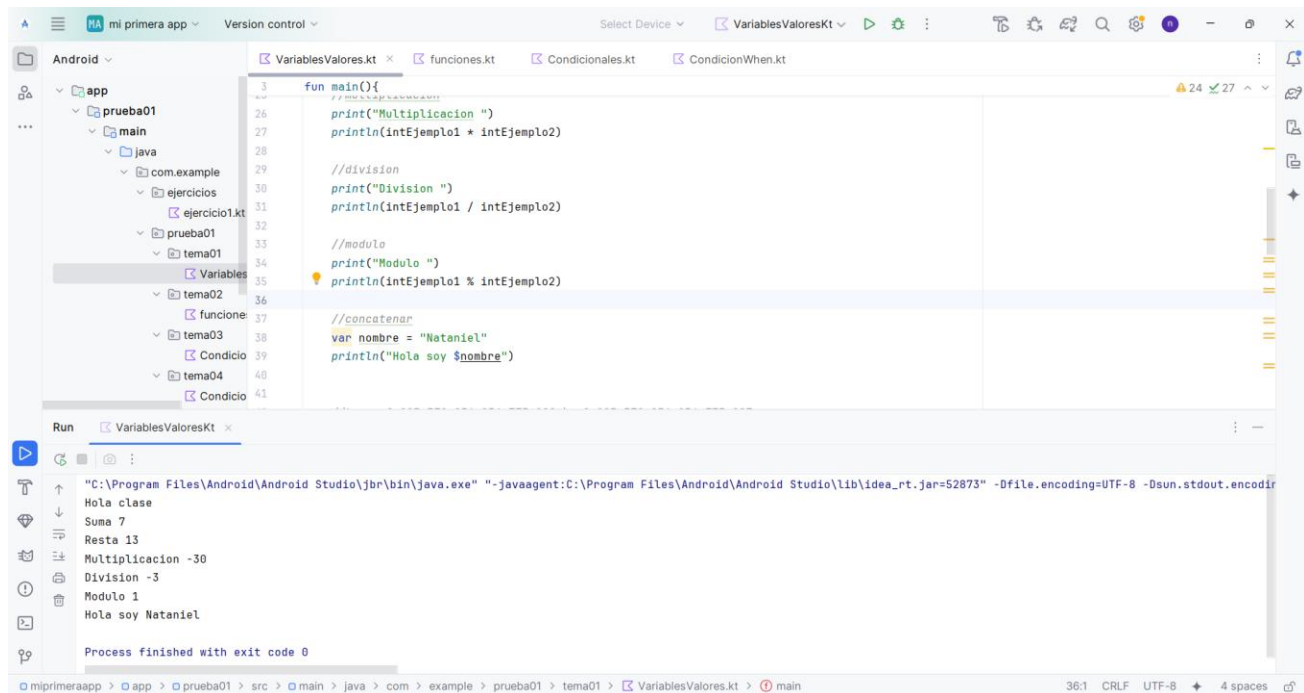
La encuesta (preguntas, respuestas simuladas y hallazgos), la redacción de las dos personas y la documentación del flujo de navegación se generaron con apoyo de la herramienta de IA Claude (modelo Sonnet 5), de Anthropic, como asistente de redacción a partir de las pantallas ya diseñadas por el equipo en Google Stitch. El equipo revisó y validó el contenido antes de incorporarlo a la entrega.

Ejercicios en clase

Evidencia de los ejercicios de práctica de Kotlin realizados en clase (independientes del proyecto de la app), con la captura de Android Studio y el resultado obtenido en cada caso.

Variables y valores

Declaración de variables numéricas (Int) y operadores aritméticos básicos: suma, resta, multiplicación, división y módulo. También se practicó la concatenación de texto con plantillas de string ("Hola soy \$nombre").



The screenshot shows the Android Studio interface. The top toolbar includes icons for running, debugging, and other IDE functions. The left sidebar displays the project structure with folders like 'app', 'prueba01', 'main', 'java', 'com.example', 'ejercicios', 'ejercicio1.kt', 'prueba01', 'tema01', 'Variables', 'tema02', 'funciones', 'tema03', 'Condicio', 'tema04', and 'Condicio'. The main editor shows the file 'VariablesValores.kt' with the following Kotlin code:

```
3 fun main(){
4     // suma
5     print("Suma ")
6     println(intEjemplo1 + intEjemplo2)
7
8     //resta
9     print("Resta ")
10    println(intEjemplo1 - intEjemplo2)
11
12    //multiplicacion
13    print("Multiplicacion ")
14    println(intEjemplo1 * intEjemplo2)
15
16    //division
17    print("Division ")
18    println(intEjemplo1 / intEjemplo2)
19
20    //modulo
21    print("Modulo ")
22    println(intEjemplo1 % intEjemplo2)
23
24    //concatenar
25    var nombre = "Nataníel"
26    println("Hola soy $nombre")
27
28 }
```

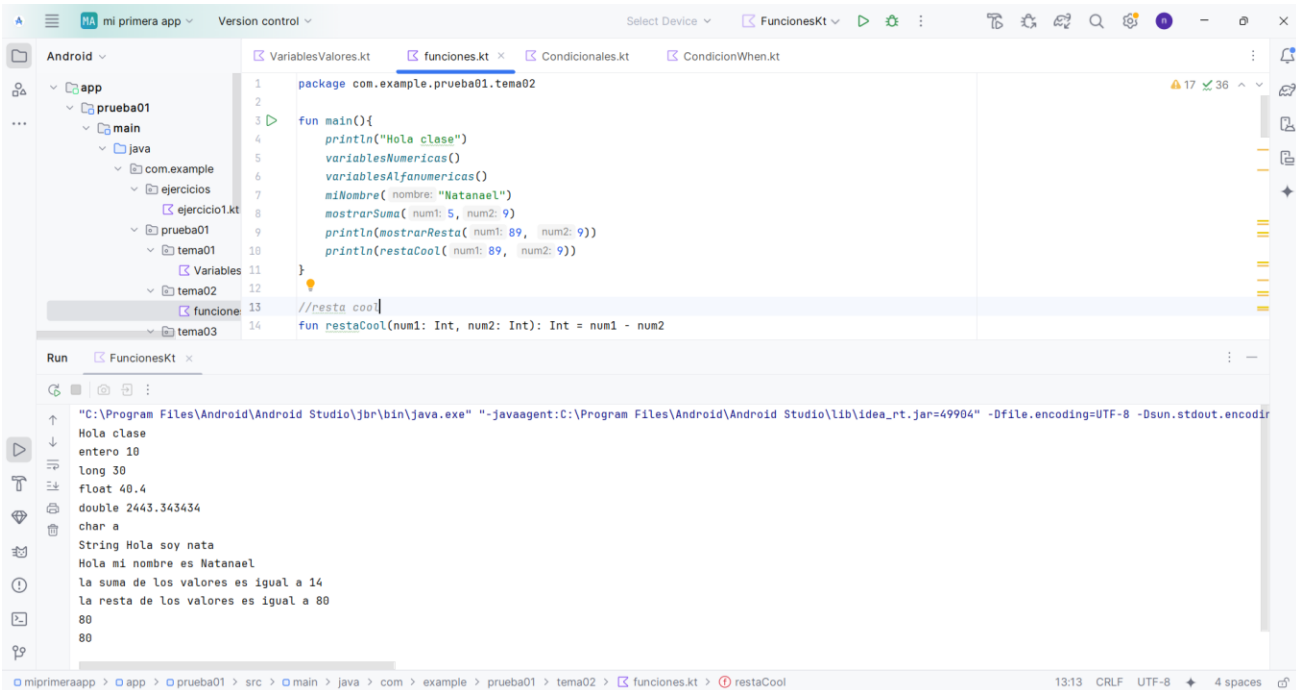
The bottom panel shows the 'Run' output for 'VariablesValoresKt'. The output is as follows:

```
"C:\Program Files\Android\Android Studio\jbr\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\Android\Android Studio\lib\idea_rt.jar=S2873" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8
Hola clase
Suma 7
Resta 13
Multiplicacion -30
Division -3
Modulo 1
Hola soy Nataníel
Process finished with exit code 0
```

The status bar at the bottom indicates the file encoding is UTF-8 and the line length is 36:1.

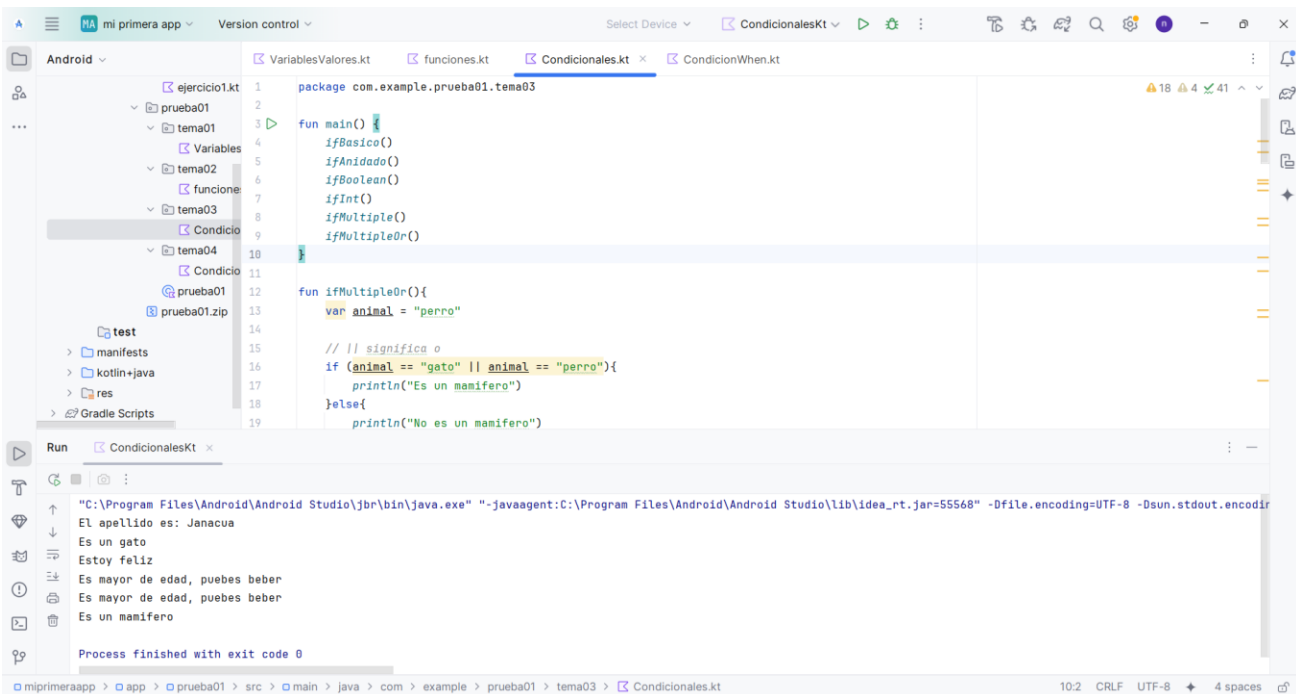
Funciones

Uso de los tipos de dato principales de Kotlin (Int, Long, Float, Double, Char, String) y declaración de funciones con parámetros, incluyendo funciones de una sola línea con retorno directo (expression body), como restaCool.



Condicionales (if / else)

Estructuras if / else simples, anidadas, con valores booleanos y con operadores lógicos (|| para "o", && para "y") para tomar decisiones según distintas condiciones.



Condición When

Uso de la estructura when de Kotlin como alternativa más limpia a varios if / else encadenados, incluyendo rangos de valores (in 1..6) y listas de valores (1, 2, 3 ->).

